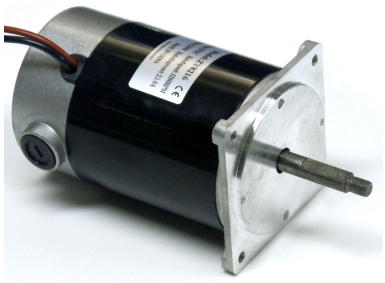
Séquence 01 - TP01 - Îlot 01

Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Mesures physiques



Référence	S01 - TP01 - I01
Compétences	D2-06: Justifier le choix d'un capteur ou d'un appareil de mesure vis-à-vis de la grandeur physique à mesur D3-04: Identifier les erreurs de mesure. D3-05: Identifier les erreurs de méthode.
Description	Modéliser un phénomène par la mesure physique
Système	Moteur à courant continu

Objectif du TP:

Modéliser les caractéristiques d'un moteur à courant continu.

1 Modèle du moteur électrique à courant continu

$$u_m(t) = L_m.\frac{di(t)}{dt} + R_m.i(t) + e(t) \quad (1)$$

$$e(t) = K_e.\omega_m(t) \quad (2)$$

$$J.\frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t) \quad (3)$$

$$C_m(t) = K_m.i(t) \quad (4)$$

Données :
- $u_m(t)$: tension aux bornes du moteur (V),
- $i(t)$: intensité du courant dans le moteur (A),
- $e(t)$: force électromotrice (V),
- $\omega_m(t)$: vitesse de rotation du moteur ($rad.s^{-1}$),
- $C_m(t)$: couple moteur ($N.m$),
- $C_r(t)$: couple résistant ($N.m$),
- L_m : inductance de la bobine du moteur (H),
- R_m : résistance électrique interne au moteur (Ω),
- K_e : constante électrique du moteur ($V.rad^{-1}.s$),
- J : inertie du moteur ($kg.m^2$),
- K_m : constante de couple du moteur ($N.m.A^{-1}$).

En général, on suppose $K_e = K_m$ pour une MCC.

Question 1 : D'après les équations (1) à (4), **écrire** une équation liant $u_m(t)$, $\omega_m(t)$ et $C_m(t)$.

Question 2 : Quelles sont les **hypothèses** à poser afin de mettre cette équation sous la forme $u_m(t) = K.\omega_m(t)$.

Question 3 : En supposant que l'on arrive à mesurer le courant qui traverse le moteur, que devient-il alors possible d'**estimer** ?

2 Mesure des valeurs caractéristiques du moteur

Question 4 : **Déterminer** un protocole afin de mesurer la tension aux bornes du moteur. Donner la liste du matériel utilisé et ses caractéristiques (sensibilité, plage de mesure...).

Question 5 : **Déterminer** un protocole afin de mesurer la vitesse de rotation du moteur à l'aide du tachymètre. Donner les caractéristiques du matériel (sensibilité, plage de mesure...).

Question 6 : **Mettre en œuvre** ce protocole pour des tensions allant de 0V à 12V. Écrire les valeurs mesurés dans le script te python un tableur et tracer la courbe $\omega_m(t) = f(u_m(t))$. Conclure quant à l'allure de ce tracé.

Question 7 : **Refaire** la mesure précédente en mesurant aussi le courant qui traverse le moteur.

Question 8 : **Proposer** et **mettre en œuvre** un protocole permettant de mesurer la résistance interne du moteur. Donner la liste du matériel utilisé et ses caractéristiques (sensibilité, plage de mesure...).

3 Vérification des modèles et analyse des résultats

Question 9 : À partir des résultats précédents, **déterminer** le couple résistant $C_r(t)$ pour le moteur libre. **Proposer** une solution permettant d'augmenter ce couple, **prédire** le comportement du système.

3.1 Vérifier expérimentalement un modèle théorique

Question 10 : **Mettre en œuvre** ce nouveau protocole et **conclure** quant à la validité de la prédiction de la question 9.

3.2 Déterminer la valeur de L_m

Question 11 : **Proposer** sans les mettre en œuvre des protocoles permettant de déterminer la valeur de L_m.

4 Synthèse du TP

Question 12 : **Conclure** quant au modèle obtenu pour ce moteur à courant continu, **réaliser** une synthèse de ce TP présentant votre démarche pour répondre à la problématique.

5 Correction

Question 1 : D'après les équations (1) à (4), **écrire** une équation liant $u_m(t)$, $\omega_m(t)$ et $C_m(t)$.

$u_m(t) = \frac{L_m}{K_m}.\frac{dC_m(t)}{dt} + \frac{R_m}{K_m}.C_m(t) + K_e.\omega_m(t)$

$u_m(t) = \frac{L_m.J}{K_m}.\frac{d^2\omega_m(t)}{dt^2} + \frac{R_m.J}{K_m}.\frac{d\omega_m(t)}{dt} + K_e.\omega_m(t)$

Question 2 : Quelles sont les **hypothèses** à prendre afin de mettre cette équation sous la forme $u_m(t) = K.\omega_m(t)$.

Il faut se placer à vitesse constante (régime établi) et négliger les frottements, ainsi, $C_r(t) = 0$, $\frac{d^2\omega_m(t)}{dt^2} = 0$ et $\frac{d\omega_m(t)}{dt} = 0$.

Ainsi, $u_m(t) = K_e.\omega_m(t)$

Question 3 : En supposant que l'on arrive à mesurer le courant qui traverse le moteur, que devient-il alors possible de **mesurer** ?

Il est alors possible de déterminer le couple résistant $C_r(t)$ en régime établi.

Avec $C_m(t) = K_m.i(t)$ et $J.\frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t) = 0$ en régime établi, on obtient $C_r(t) = K_m.i(t) = K_e.i(t)$.